

Exercice 1 — récipient scellé : pressions et volumes

Un récipient rigide de $V = 12,2\text{ L}$, maintenu à $T = 298\text{ K}$, contient $n(\text{N}_2) = 0,40\text{ mol}$ et $n(\text{O}_2) = 0,10\text{ mol}$ ($R = 0,082$).

- Calcule les fractions molaires $\chi(\text{N}_2)$ et $\chi(\text{O}_2)$.
- Calcule la pression totale p_{tot} .
- Calcule les pressions partielles $p(\text{N}_2)$ et $p(\text{O}_2)$.
- Les deux gaz occupent-ils le même volume dans ce récipient ? Compare aussi leurs pressions partielles.

Exercice 2 — mélange de trois gaz préparé par pesée

Dans $V = 10,0\text{ L}$ à $T = 300\text{ K}$, on introduit $1,4\text{ g}$ de N_2 ($M = 28$), $1,6\text{ g}$ de O_2 ($M = 32$) et $4,4\text{ g}$ de CO_2 ($M = 44$) ($R = 0,082$).

- Calcule les quantités de matière de chaque gaz et n_{tot} .
- Calcule la pression totale p_{tot} .
- Calcule les fractions molaires des trois gaz.
- Déduis les trois pressions partielles et vérifie leur somme.

Exercice 3 — dihydrogène recueilli sur l'eau

On recueille du dihydrogène H_2 par déplacement d'eau : le gaz recueilli est en réalité un mélange de H_2 et de vapeur d'eau. La pression totale mesurée est $p_{\text{tot}} = 760\text{ mmHg}$; à 25°C ($T = 298\text{ K}$), la vapeur d'eau exerce $p(\text{H}_2\text{O}) = 24\text{ mmHg}$ ($R = 0,082$).

- Calcule la pression partielle du dihydrogène $p(\text{H}_2)$ en mmHg.
- Exprime $p(\text{H}_2)$ en atm.
- Le volume recueilli est $V = 0,50\text{ L}$. Calcule la quantité de matière de H_2 .

Exercice 4 — composition de l'air et pressions partielles

On modélise l'air par 78 % de N_2 , 21 % de O_2 et 1 % d'argon Ar *en volume*, sous $p_{\text{tot}} = 1,0\text{ atm}$.

- Pour des gaz parfaits, justifie brièvement pourquoi la fraction *volumique* égale la fraction *molaire*.
- Donne les fractions molaires $\chi(\text{N}_2)$, $\chi(\text{O}_2)$ et $\chi(\text{Ar})$.
- Calcule les trois pressions partielles et vérifie leur somme.